

**Université Constantine 3
Faculté de médecine.
Département de médecine.**

LES TRANSFERTS TUBULAIRES 1

Présenté par : Pr. F. ABDELOUAHAB

**ANNEE UNIVERSITAIRE
2023-2024**

Objectifs :

- Comprendre les méthodes d'études des fonctions tubulaires.
- Déterminer l'excrétion rénale des substances réabsorbées et excrétées selon un mécanisme à seuil et à T_m .
- Comprendre le mécanisme du recyclage intra rénale d'une substance passive : l'urée.
- Connaitre et comprendre les termes concentration de Na, la répartition du Na dans l'organisme, les modalités d'entrées et de sorties du sodium.
- le rôle du rein dans la filtration et la réabsorption du Na : les lieux de la réabsorption du Na le long du néphron et les transporteurs impliqués, les mécanismes physiques et hormonaux qui régulent l'excrétion urinaire du Na.
- Comprendre le rôle du rein dans le métabolisme du potassium

L'urine primitive est modifiée dans les tubules par :

1- Définition :

- Réabsorption : transfert des substances de l'urine vers le sang.
- Excrétion : passage des substances des capillaires péri tubulaire vers l'urine.
- Sécrétion : passage de certains solutés de la cellule tubulaire vers les urines.

2- Méthodes d'études :

a. Globale (schéma n° 1)

b. Microponction – micro perfusion

Clearances tubulaires :

✚ Pour la réabsorption tubulaire :

Quantité excrétée = Quantité filtrée - Quantité Réabsorbée

$$UV = FG - QR$$

$$QR = FG - UV$$

✚ Pour { La sécrétion tubulaire :
L'excrétion tubulaire

Quantité excrétée = Quantité filtrée + Quantité

$$UV = FG + QS$$

{ Excrétée
Sécrétée

$$QS = UV - FG$$

Méthodes d'**étude Globale** ; elles ne précisent pas l'endroit où s'effectue le transfert.

SCHEMA N°1

3- Mécanismes de transfert (schéma n°2) :

a. Actif :

- Se fait contre un gradient (de concentration, de pression, électrique)
- Consommateur de l'énergie
- Saturable (T_m)
- Prépare le terrain pour le transport passif

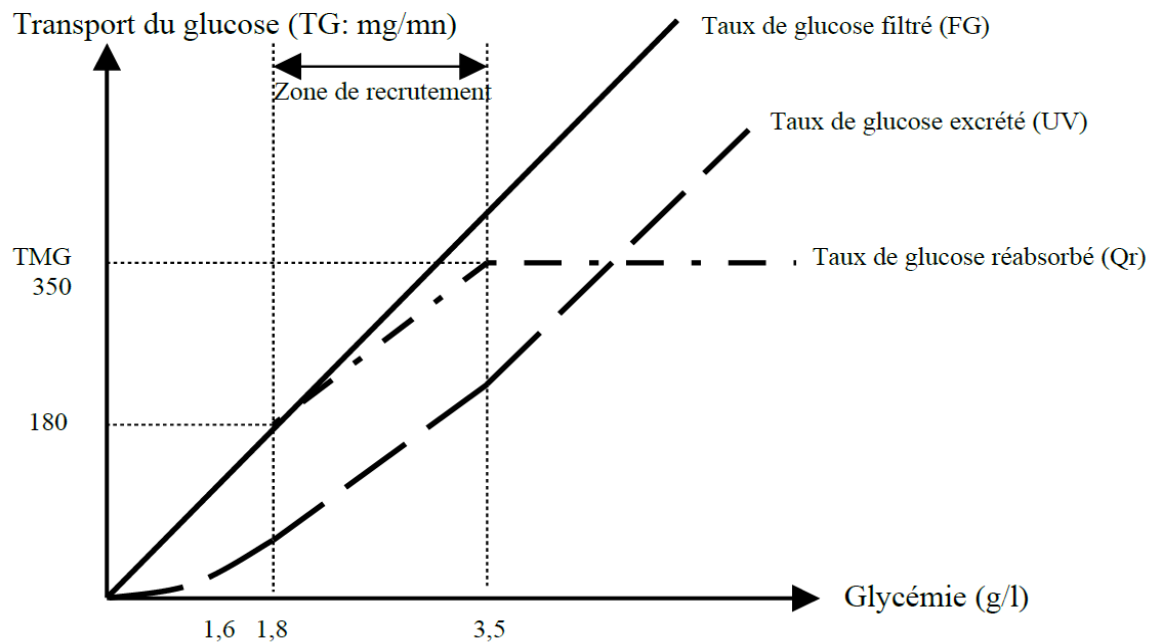
Exemple :

- Glucose : $T_m = 350 \text{ mg/min}$
- Phosphate : réabsorbé activement au niveau du TCP. $T_m = 4 \text{ à } 5 \text{ mg/min}$
- Acide urique :
 - Réabsorbé activement au niveau du TCP surtout.
 - $T_m = 15 \text{ mg/min}$
- Les Acides aminés : résorbé activement et chaque acide aminé possède 1 T_m .

b. Passif :

- Se fait selon un gradient.
- Ne consomme pas de l'énergie.
 - Exemple : urée.
 - Réabsorption tubulaire passive : l'urée est le principal produit terminal du catabolisme protidique, l'élimination d'urée représente 90% de la perte azotée journalière qui est proportionnelle aux apports protidiques (0,34g d'urée pour l'ingestion d'1g de protides).
 - La réabsorption de l'urée est un transport passif : la réabsorption active de solutés et surtout du sodium entraîne la réabsorption d'eau, donc plus grande est la réabsorption d'urée.
 - le caractère passif du transport de l'urée est dans l'absence de limitation de transport T_m :
quand la concentration en urée du plasma est artificiellement augmentée, la réabsorption d'urée augmente plusieurs fois sans aucune saturation du transport ne se manifeste.

- Réabsorption du Glucose

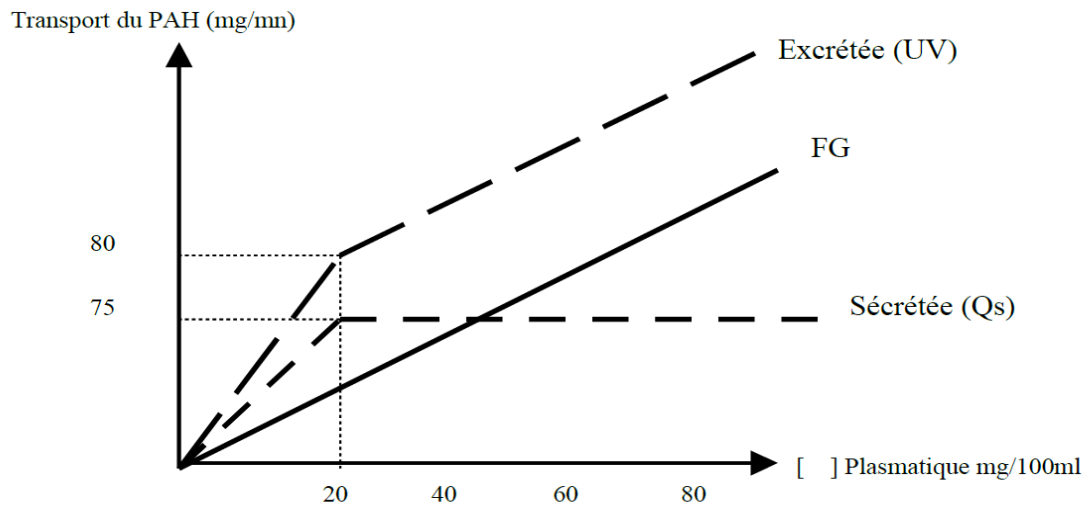


Courbe des variations du transport tubulaire du glucose.

SCHEMA N°2

- EXCRETION DU PAH

Acide para amino-hippurique est utilisé pour la mesure du flux sanguin rénal, car son extraction du sang par le rein est totale, et selon le principe de Fick le FSR sera égal à la clearance du PAH.



SCHEMA N° 03

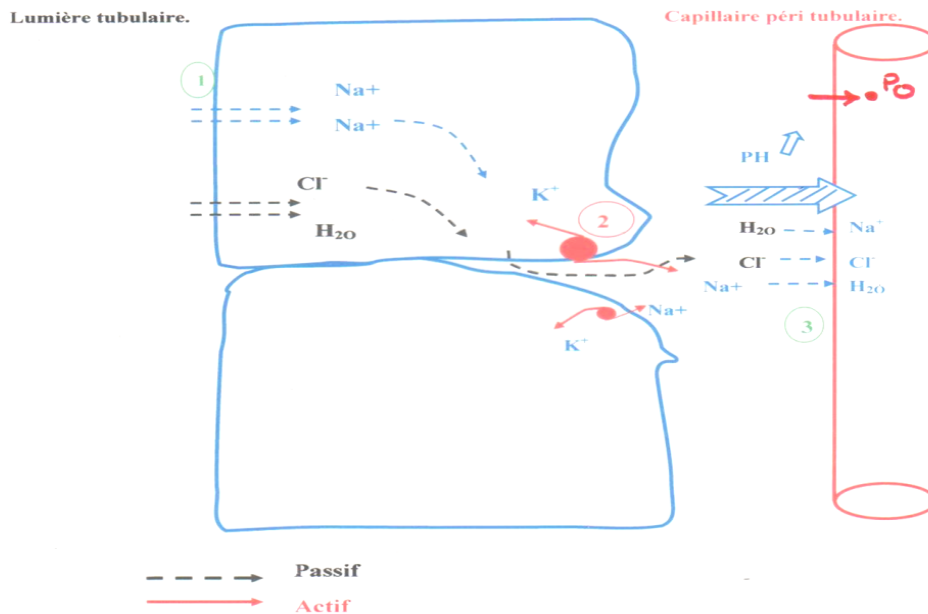
Métabolisme rénal du sodium

-Le sodium est l'élément minéral important de l'équilibre hydrique du milieu intérieur.

- répartition à l'intérieur de l'organisme est au compartiment extra cellulaire
- Sa concentration est de 142 mEq/l.
- Son élimination est surtout rénale.
- Le Na^+ est librement filtré à travers les capillaires glomérulaires: **totalelement ultra filtrable** (sa concentration dans l'urine primitive est égale à celle du plasma).

Dans le tubule celle-ci va subir des modifications :

- **Au niveau du TCP** (schéma 1)



- **Schéma 1 : réabsorption de Na^+ au niveau du TCP**
- la réabsorption de Na^+ suivi de H_2O se fait soit par **des canaux à Na^+** , soit **des cotransports** (Transport couplé à du Glucose ; acides aminés; ou phosphates)
- Le Na^+ est également réabsorbé par échange avec le H^+ : **c'est le contre transport** ; est directement lié à la réabsorption de HCO_3^- filtré
- **La pompe Na^+/K^+ ATPase** en baso-latérale permet de maintenir la différence de concentration entre le compartiment intra et extra cellulaire.

► **Au niveau de l'anse :** Le mécanisme de transport **des cotransports Na^+ K^+ 2Cl^-**

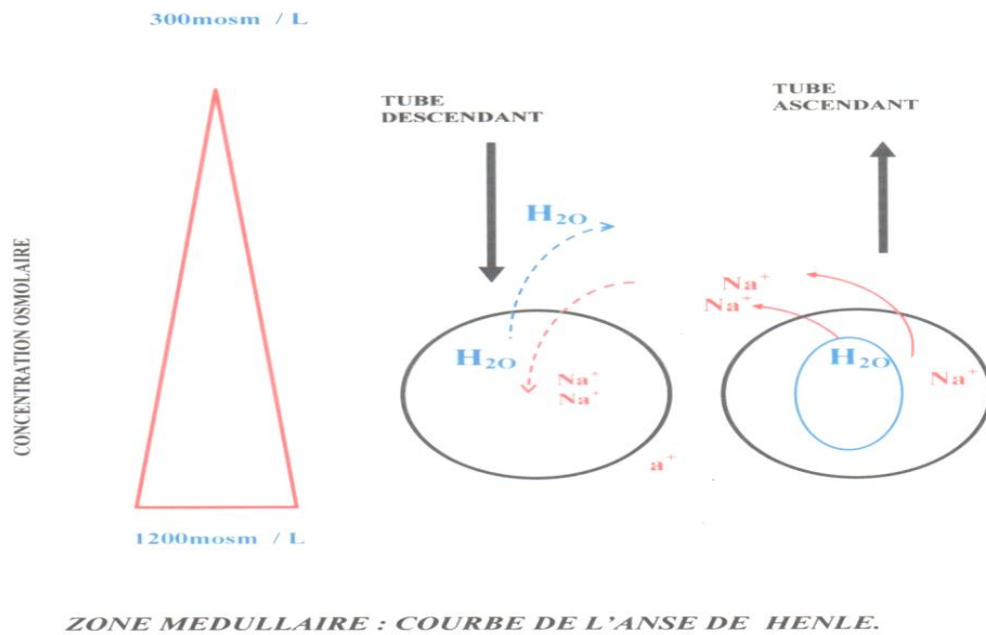


Schéma 2

► **Au niveau du TCD (schéma 3)**

- C'est à ce niveau qu'a lieu réellement la régulation hormonale de l'élimination du Na^+ .
- Sous l'action de l'aldostérone, la réabsorption du Na^+ est activée en échange d'un cation (H^+ ou K^+)

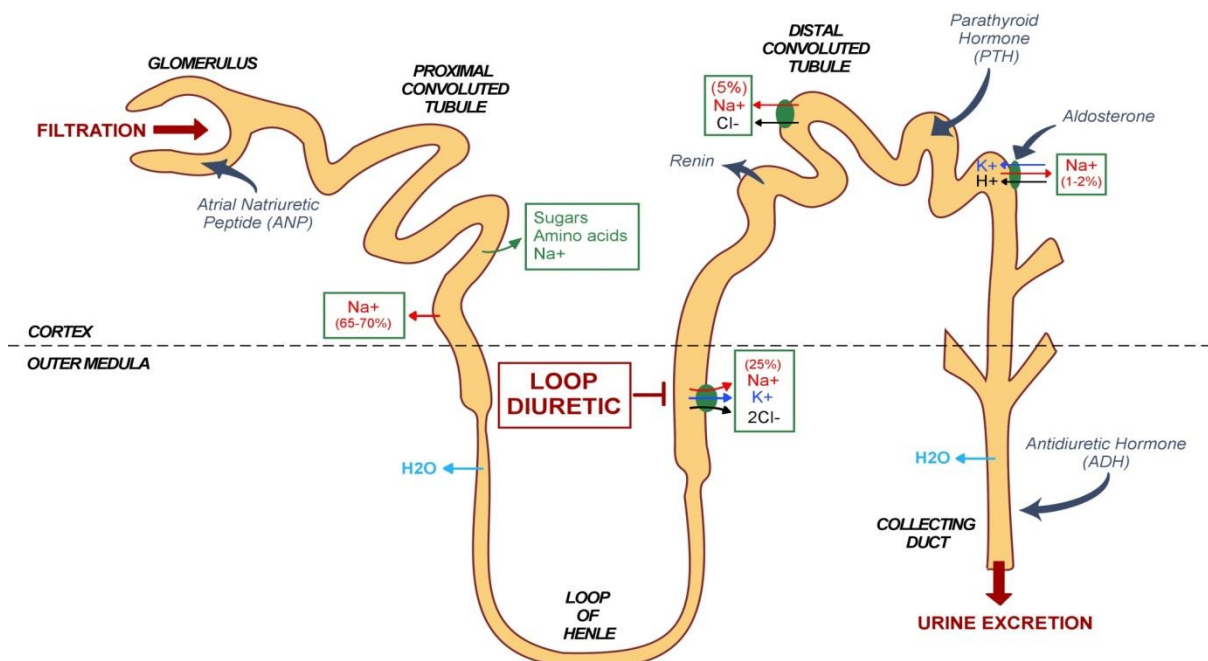
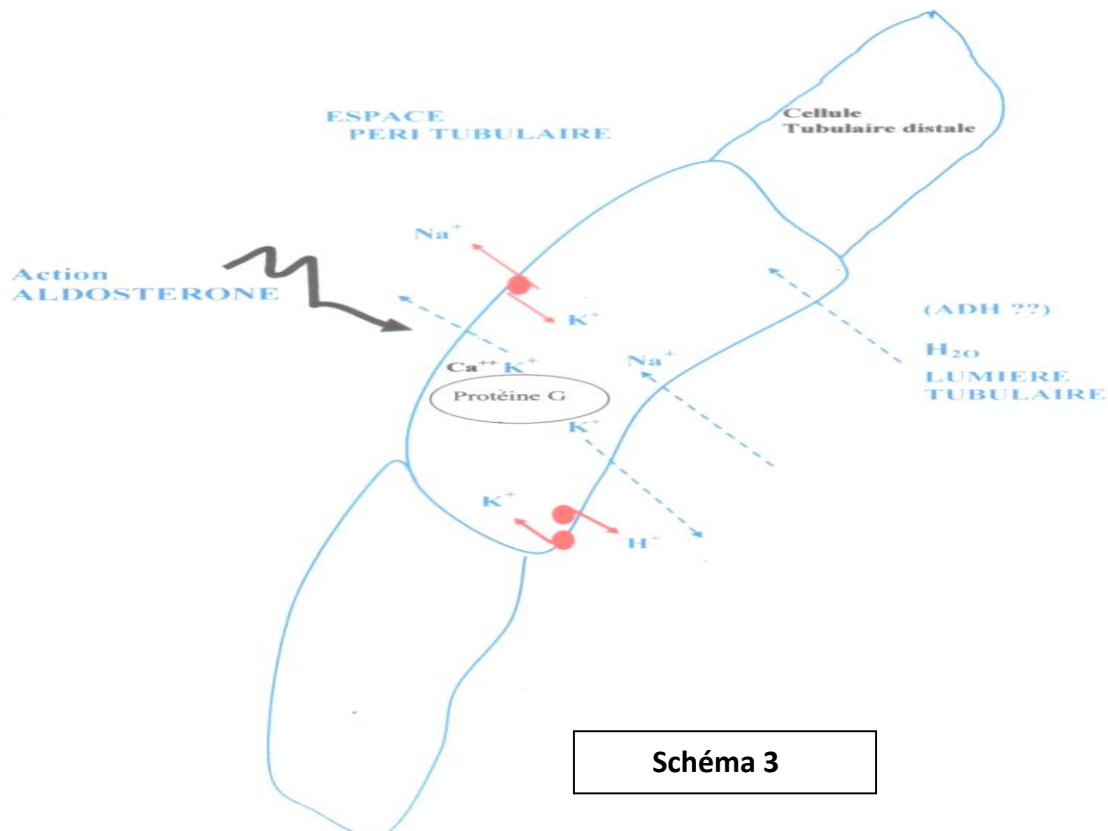


Schéma 4: les différents niveaux de réabsorption tubulaire de Na⁺

Métabolisme rénal du potassium

- Le potassium K^+ est le cation intracellulaire le plus abondant
- Sa concentration est de 3,5 – 5 mmol/l
- Il est filtré, réabsorbé et sécrété par le néphron
- 80 à 90% du K^+ filtré est réabsorbé par les parties proximales du néphron.
- Le néphron distal (TCC) est le siège d'une sécrétion variable qui permet d'ajuster l'excrétion rénale aux apports.
- Le K^+ est totalement ultra filtrable.

❑ Au niveau du TCP:

- Réabsorbe les 2/3 ; au même temps que le Na^+ et l' H_2O .

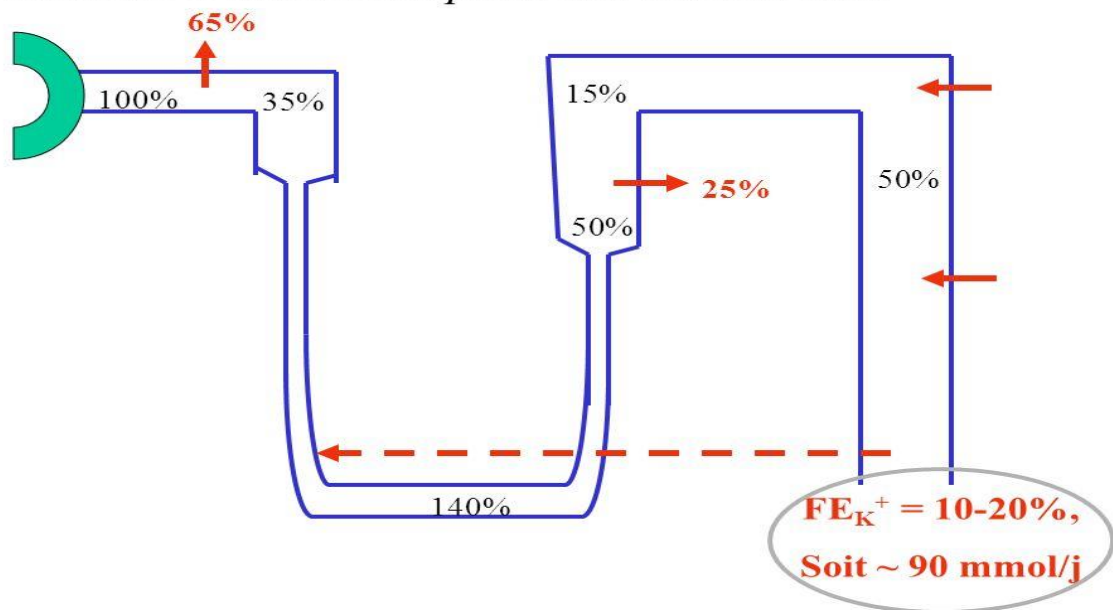
❑ Au niveau de l'anse de Henlé:

- Réabsorbe en plus 20% de K^+ filtré.
 - La réabsorption fait intervenir le co-transport $Na^+ K^+ 2Cl^-$ dans la membrane luminale des cellules de la branche ascendante large.

❑ Au niveau du tube distal TCD et le canal collecteur TCC:

- Réabsorbe ou sécrète K^+ selon l'apport de K^+ par l'alimentation
- La réabsorption:
 - Si régime alimentaire pauvre en K^+ (conservation massive de k^+ par le rein= la sécrétion peut descendre jusqu'à 1% de K^+ filtré).
 - Le mécanisme fait intervenir une $H^+ K^+ ATPase$ dans les cellules intercalées

*L'excrétion rénale du potassium,
résultante d'une réabsorption et d'une sécrétion*



Références bibliographiques

- Physiologie humaine le rein M.V. Pellet.